



2 – Formel-Baukasten (WACC, CAPM, Spread, Break-even)



Die Logik dahinter: Jede Formel hier beantwortet *eine* Frage. Lern die **Frage**, nicht die Formel – dann findest du sie in der Klausur wieder.

A) Was kostet das Geld? → WACC



In einem Satz: Der WACC ist der **gewichtete Durchschnittspreis** aus Eigen- und Fremdkapital – also die Mindestrendite, die das Unternehmen erwirtschaften muss. Deshalb ist er gleichzeitig der Maßstab, mit dem man künftiges Geld auf heute umrechnet.

Die Kaskade – immer in dieser Reihenfolge, nie überspringen:

1) β_v	$= \beta_u \times (1 + (1 - s) \times FK/EK)$	← Verschuldung erhöht das Risiko
2) r_{EK}^v	$= r_f + (r_m - r_f) \times \beta_v$	← CAPM: Basis + Risikoaufschlag
3) WACC	$= r_{EK}^v \times EK/GK + (1 - s) \times r_{FK} \times FK/GK$	← $(1-s)$ = Tax Shield auf FK

Warum das so ist – drei Sätze, die alles tragen:

- Mehr Schulden → höheres Risiko für die Aktionäre → **β steigt** (Zeile 1).
- Aktionäre wollen Basiszins + Marktprämie $\times$ eigenes Risiko → **CAPM** (Zeile 2).
- Zinsen sind steuerlich abziehbar → FK ist **nach Steuern billiger** → **$(1-s)$** nur beim FK (Zeile 3).

Beispiel SuSFi Ü1 A6 (kompletter Rechenweg):

$$\beta_u = 0,9489 \cdot r_f 3 \% \cdot MRP 6 \% \cdot r_{FK} 3 \%$$

$$EK/GK 93,1870 \% \cdot FK/GK 6,8130 \% \cdot FK/EK 7,3111 \%$$

$$\begin{aligned}\beta_v &= 0,9489 \times (1 + 0,70175 \times 0,0731107) = 0,9976 \\ r_{EK} &= 3 \% + 6 \% \times 0,9976 = 8,9856 \% \\ WACC &= 8,9856 \% \times 0,9318703 \\ &\quad + 3 \% \times 0,70175 \times 0,0681297 \approx 8,52 \%\end{aligned}$$

B) Was kostet das Geld, wenn man Umwelt mitrechnet? → Integrierte Kapitalkosten (S. 277)

$$r_i^{IV} = (FV/IV) \times r_i + ((SV+EV)/IV) \times r^s$$

	Ölgesellschaft	Medizintechnik
FV / SV / EV	8 / -1 / -4	4 / 3 / -1
IV	3	6
r_Finanz	9,0 %	6,0 %
r^{IV}	8/3×9 % + (-5)/3×2,2 % = 20,3 %	4/6×6 % + 2/6×2,2 % = 4,7 %

Merksatz: Ökologische **Schulden** → **höhere** integrierte Kapitalkosten.

Ökologische **Vermögenswerte** → **niedrigere**.

⚠ Bei negativem SV+EV wird der erste Bruch **größer als 1** und der zweite Term negativ – genau da rechnen die meisten falsch.

C) Woher kommen die 2 %? → Ramsey

$$r^s = \delta + \eta \cdot g + L = 0 \% + 1,5 \times 1,3 \% + 0,2 \% = 2,2 \%$$

δ = Zeitpräferenz zwischen den Generationen
 η = Elastizität des Grenznutzens des Konsums
 g = Wachstumsrate des Konsums
 L = Katastrophenrisiko



Extrapunkte-Satz: „ $\delta = 0$ bedeutet Gleichbehandlung heutiger und künftiger Generationen – das ist die ethische Begründung für den niedrigen sozialen Diskontsatz.“



Skript rechnet 2,2 %, Altklausuren geben 2 % vor. In der Klausur: **das vorgegebene** nehmen.

D) Warum ist ein Kredit teuer? → Credit Spread

$$\begin{aligned} \text{Credit Spread} &= \text{Expected Loss} + \text{Risikoprämie} + \text{Liquiditätsprämie} + \text{Marge} \\ \text{EL} &= \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD} \end{aligned}$$

Die Klima-Brücke (Standardfrage!):

Risikoart	Wirkt auf	Folge
Transitionsrisiko	Geschäftsmodell wird unrentabel	PD ↑
Physisches Risiko	Sicherheiten (Immobilie, Anlage) verlieren Wert	LGD ↑

→ beides erhöht den Expected Loss → **Spread steigt.**

$$\begin{aligned} \text{Erwartete Transitionsverluste: } \text{ETL} &= b_j \times V_i \times \text{PT}_j \times (1 - a_i) \\ \text{VW-Beispiel: } b=1, \text{ PT}=1, a=0,4 &\rightarrow 0,6 \times V_{\text{VW}} = 60 \% \text{ Wertverlust} \end{aligned}$$

E) Lohnt sich die Investition? → die vier Mini-Werkzeuge

$$\begin{aligned} \text{Break-even: } x^* &= \text{Fixkosten} / (\text{Preis} - \text{variable Stückkosten}) \\ \text{Annuität: } A &= I_0 \times (i \times (1+i)^n) / ((1+i)^n - 1) \\ \text{Endlich: } \text{PV} &= \text{CF}/r \times (1 - 1/(1+r)^N) \\ \text{IRR-Regel: } \text{NPV}(\text{IRR}) &= 0 \rightarrow \text{investieren wenn } \text{IRR} > \text{WACC} \\ \text{Reale Rendite: } r_r &= (r - i)/(1 + i) \approx r - i \end{aligned}$$



Ewig vs. endlich unterscheiden: $\text{CF}/r = \text{ewig}$. $\text{CF}/r \times (1 - 1/(1+r)^N) =$ **N Jahre**. Der Klammerausdruck schneidet die Rente hinten ab.

F) Beta lesen können (fertige Antwort)

β^{EF}	Bedeutung
> 1	hohes Risiko, Unternehmen nicht auf die Transition vorbereitet
0 bis 1	teilweise vorbereitet
< 0	profitiert finanziell von der Transition

Empirische Prämien: Umwelt breit 1,2–1,9 % · **Carbon 3,6–4,6 %** · Sin-Prämie 2,5–2,8 %

BMG-Portfolio: long braunes Drittel, short grünes Drittel = „Brown-minus-Green“ – so wird die Umweltrisikoprämie überhaupt gemessen.